

DIAGNÓSTICO E APRIMORAMENTO DE UM FLUXO DE PANSHARPENING E ORTOMOSAICO GEOGRÁFICO COM IMAGENS CBERS-4A/WPM PARA O ESPÍRITO SANTO

Gabriele Maria Modesto Luciano, Instituto Federal do Espírito Santo,
modestogabriele6@gmail.com

Izabelly Cristine Glassiner Coutinho, Instituto Federal do Espírito Santo

Julia Almeida Nascimento Lopes, Instituto Federal do Espírito Santo

Tomir Domingo Schmidt Júnior, Instituto Federal do Espírito Santo

Francisco de Assis Boldt, Instituto Federal do Espírito Santo

Resumo: Este trabalho apresenta o diagnóstico e o aprimoramento de um fluxo para geração de composições RGB, pansharpening e mosaico geográfico do Espírito Santo com imagens CBERS-4A/WPM. A investigação partiu de falhas como cores artificialmente azuladas ou avermelhadas, pixels aparentemente ausentes, erro de leitura TIFF e incompatibilidade entre cenas multiespectrais e pancromáticas. Pela análise do código, dos metadados do catálogo do INPE e da literatura sobre fusão de imagens, verificou-se que a criação do ortomosaico depende de uma cadeia consistente: seleção de cenas com RGB e PAN, alinhamento, pansharpening por cena e composição final. O fluxo foi reorganizado para auditar a banda pancromática, gerar RGBs corretos, reduzir distorções espectrais e preparar produtos mais estáveis para o mosaico.

Palavras-chave: Pansharpening. CBERS-4A/WPM. Ortomosaico.

Referencial Teórico

O sensor WPM do CBERS-4A é adequado ao projeto por combinar banda pancromática de maior resolução espacial e bandas multiespectrais no visível e infravermelho próximo. Estudos com imagens WPM registram resolução de 2 m para a PAN e 8 m para as bandas azul, verde, vermelha e NIR (DOS SANTOS et al., 2023). Essa diferença justifica o pansharpening, técnica que busca aumentar a resolução espacial da imagem multiespectral sem destruir sua informação espectral (AMRO et al., 2011). Métodos de substituição de componentes, como IHS/HSV, PCA ou Brovey, são rápidos, mas podem introduzir distorção cromática quando a intensidade substituída pela PAN não representa o mesmo conteúdo espectral do RGB (TU et al., 2001). No WPM/CBERS-4A, a PAN integra uma faixa larga do espectro, enquanto o RGB é formado por bandas separadas. Em trabalho brasileiro com imagens WPM/CBERS-4A, Silva, Costa e Körting (2023) mostram que parametrizações genéricas de pansharpening podem piorar a qualidade espectral, reforçando a necessidade de ajuste por cena. O mosaico, por sua vez, acrescenta outro conjunto de problemas. A costura de imagens depende de cenas alinhadas, sobreposições válidas e cor compatibilizada. Brown e Lowe (2007) sistematizam o

stitching como problema de correspondência entre múltiplas imagens, compensação de ganho e mistura multibanda. Assim, pansharpening e mosaico não são etapas independentes: o mosaico só pode ser consistente se cada cena de entrada estiver geometricamente alinhada, radiométricamente coerente e sem buracos gerados pela etapa anterior.

Percurso metodológico

O percurso metodológico combinou revisão bibliográfica, depuração do código e verificação dos metadados do catálogo. O SIGMA (Sistema Integrado de Geração de Mosaicos Aeroespaciais, vinculado ao projeto de pesquisa IntegraCar) já previa um ortomosaico contínuo do Espírito Santo por download de cenas, composição RGB, fusão e mosaico. A análise da biblioteca usada para consultar e baixar cenas mostrou um ponto crítico: o download podia solicitar as bandas red, green, blue e pan, mas o fluxo antigo de caminhos retornava apenas as bandas RGB. Na estrutura local dos arquivos WPM, a correspondência efetiva era BAND0 para pancromática, BAND1 para azul, BAND2 para verde e BAND3 para vermelho. Por isso, a nova etapa de workflow passou a imprimir e salvar o JSON bruto retornado pelo INPE antes do download, auditar os campos de metadados de bandas, marcar cenas com PAN e com RGB+PAN, filtrar nuvens e selecionar cenas de um mesmo período sempre que a cobertura estadual fosse suficiente. Se a cobertura não atingisse o mínimo, o período de busca poderia ser ampliado, separando a ausência real de cenas de falha de seleção automática. No processamento raster, a composição RGB passou a ser feita por função de alinhamento das bandas e interpretação correta de cor no GeoTIFF. O pansharpening continuou em *tiles*, mas deixou de substituir diretamente o valor do HSV pela PAN. A nova lógica estima a luminância do RGB, ajusta a PAN a essa escala e injeta apenas seu detalhe espacial, separado por filtro gaussiano.

Discussão e Resultados

O principal resultado foi compreender que as falhas não vinham de uma única causa. As cores irreais eram compatíveis com métodos de substituição de componentes: ao inserir a PAN como intensidade total, a fusão alterava a saturação e a relação entre vermelho, verde e azul. No QGIS, a renderização independente das bandas e o MinMax ampliavam a diferença radiométrica, deixando o produto nítido, mas espectralmente pouco fiel. A solução implementada no código procurou

preservar a cromaticidade do RGB e usar a PAN como fonte de detalhe espacial. A luminância foi calculada com pesos clássicos do RGB, e a PAN foi ajustada estatisticamente para ficar na mesma escala da luminância da cena. Em seguida, um filtro gaussiano separou o comportamento de baixa frequência, mais ligado a brilho geral e cor, do detalhe de alta frequência, associado a bordas, estradas, talhões e formas urbanas. A injeção controlada desse detalhe reduziu a tendência de substituir a cor original pela resposta espectral larga da PAN. As falhas semelhantes a pixels ausentes também foram reinterpretadas: podiam vir de arquivo incompleto, máscara nodata, escala inadequada no QGIS ou pareamento incorreto entre bandas.

Por isso, a auditoria do JSON antes do download passou a verificar onde a perda ocorre: no catálogo, na seleção, no download ou nos caminhos locais. A proposta do mosaico dialoga com essa descoberta. O pensamento por trás não é apenas empilhar cenas, mas reduzir discontinuidades entre imagens vizinhas. Para isso, o código estima correspondências radiométricas em áreas de sobreposição consideradas estáveis, descartando extremos de luminância, saturação e pixels *nodata*, e usa transformações por percentis para aproximar a cor da cena fonte a uma referência. Também há recortes para manter bandas completas e montagem incremental do mosaico. Essa etapa depende do pansharpening: se cada cena fusionada chega com cores falsas, buracos ou desalinhamento, o mosaico propaga esses defeitos em escala estadual. Se cada cena entra com RGB correto, PAN validada, CRS comum e radiometria harmonizada, o mosaico tem maior chance de formar uma superfície contínua e cartograficamente utilizável para o Espírito Santo.

Considerações finais

A investigação mostrou que o mosaico geográfico depende menos de uma função isolada de fusão e mais da coerência de todo o encadeamento. As cores irreais revelaram a necessidade de respeitar a diferença física entre PAN e RGB; os erros de leitura e lacunas mostraram a importância de validar arquivos, metadados, interseção espacial e pareamento por cena. A principal contribuição foi tornar o fluxo auditável: confirmar no JSON do INPE a disponibilidade de RGB+PAN, compor RGBs alinhados, aplicar pansharpening com preservação espectral e entregar cenas mais estáveis ao mosaico.

Figura 1. Comparação entre cenas com e sem pansharpening.



Cena RGB



Cena RGB + PAN

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Referências

AMRO, I.; MATEOS, J.; VEGA, M.; MOLINA, R.; KATSAGGELOS, A. K. **A survey of classical methods and new trends in pansharpening of multispectral images.**

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, v. 2011, art. 79, 2011. DOI: 10.1186/1687-6180-2011-79.

BROWN, M.; LOWE, D. G. **Automatic panoramic image stitching using invariant features.** International Journal of Computer Vision, v. 74, n. 1, p. 59-73, 2007. DOI:

10.1007/s11263-006-0002-3.

DOS SANTOS, B. D.; DE PINHO, C. M. D.; PAEZ, A.; AMARAL, S. **Identifying urban and socio-environmental patterns of Brazilian Amazonian cities by remote sensing and machine learning.** Remote Sensing, v. 15, n. 12, art. 3102, 2023. DOI: 10.3390/rs15123102.

SILVA, A. G. P.; COSTA, J. P. S.; KÖRTING, T. S. **Pan-sharpening by PCA on WPM/CBERS-04A images using a single matrix on different images: a case study.** In: ANAIS DO XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2023, Florianópolis. São José dos Campos: INPE, 2023.

TU, T.-M.; SU, S.-C.; SHYU, H.-C.; HUANG, P. S. **A new look at IHS-like image fusion methods.** Information Fusion, v. 2, n. 3, p. 177-186, 2001. DOI:

10.1016/S1566-2535(01)00036-7.